GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Izabelly Soares de Morais

Revisão técnica:

Jeferson Faleiro Leon
Graduado em Desenvolvimento de Sistemas
Especialista em Formação Pedagógica



M827g Morais, Izabelly Soares de.
Governança de tecnologia da informação [recurso eletrônico] / Izabelly Soares de Morais, Glauber Rogerio Barbieri Gonçalves; [revisão técnica: Jeferson Faleiro Leon]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.

ISBN 978-85-9502-343-7

1. Tecnologia da informação. I. Gonçalves, Glauber Rogerio Barbieri. II.Título.

CDU 004

Catalogação na publicação: Karin Lorien Menoncin CRB-10/2147

Os fatores motivadores da governança de TI

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer a importância da tecnologia no contexto corporativo.
- Definir os principais aspectos de uso da governança de TI.
- Descrever os aspectos da área corporativa e o uso de recursos tecnológicos.

Introdução

Os fatores motivadores da governança de TI revelam conceitos primordiais que nos fazem entender o motivo pelo qual a sua aplicação é tão importante para o universo corporativo. Como você acha que as grandes corporações mantêm todos os seus processos em desenvolvimento de forma harmoniosa? Você sabia que a governança de TI contribui também para a cadeia lucrativa da empresa? E pode estar relacionada até com as atividades desenvolvidas pelos Recursos Humanos? As atividades de uma empresa são tão complexas que nem podemos imaginar!

Neste capítulo, veremos que os recursos tecnológicos nos auxiliam na execução de toda essa demanda, e a governança de TI dispõe de diversas metodologias para que isso ocorra de forma efetiva. Aprenderemos sobre os principais fatores que motivam a aplicação da governança de TI em uma organização empresarial, além do contexto em que a mesma está incluída e como a área de negócios está integrada à área tecnológica.

A presença da Tecnologia da Informação nas organizações

Estima-se que o mundo possui atualmente 7.442 bilhões de pessoas, as quais estão cada vez mais conectadas a algum tipo de tecnologia. Como seres humanos, necessitamos de alguns fatores essenciais para nossa sobrevivência, portanto, precisamos de alguns serviços básicos, como de saúde, alimentação, educação, entre outros. E aí você se pergunta: mas como isso pode estar relacionado com a governança de TI? Simplesmente em tudo!

Baltzan (2016, p. 7) afirma que "[...] o impacto da tecnologia da informação no ambiente de negócios global é equivalente ao impacto da imprensa nas publicações e da energia elétrica na produtividade.". Dependemos de uma rede de empresas para termos esses serviços ao nosso dispor. E o modo como essas grandes organizações operam seus processos acaba afetando diretamente a nós, consumidores. Se pararmos para olhar ao nosso redor, fazemos uso dos recursos tecnológicos para nos auxiliar nas atividades do nosso cotidiano. Desse modo, a tecnologia não se torna obsoleta enquanto estiver atendendo às nossas demandas. Para conseguirmos ter sucesso ao usar determinada tecnologia, temos que saber administrar esse uso, e o mesmo ocorre nas empresas.

A governança de TI está relacionada ao modo como as empresas utilizam os recursos tecnológicos. O mundo começou a dar atenção a essa prática após alguns acontecimentos históricos, como o famoso "bug do milênio", em 1999, quando todos os sistemas tecnológicos possuíam apenas dois dígitos no campo referente ao ano, ou seja, após a mudança do ano de 1999 para o ano 2000, os sistemas mencionavam os dois últimos dígitos como se fosse referente ao ano de 1900, e não 2000. No decorrer da história, várias empresas tiveram prejuízos enormes em situações que envolviam algum recurso tecnológico.

Podemos destacar alguns acontecimentos que retratam a evolução do uso da Tecnologia da Informação no contexto empresarial, como a necessidade da eficiência operacional, que se mostrou relevante quando a competitividade entre as empresas ficou mais nítida. Essa percepção ocorreu entre as décadas de 1950 e 1970. Nas duas décadas posteriores, a estratégia na gestão se tornou fundamental quando passou a ser alinhada à análise de dados referentes aos processos existentes. Nas décadas seguintes, a tecnologia da informação ficou ainda mais aliada às conexões de Internet.

Da mesma maneira que você não irá adquirir algo que não usará ou não terá tanta utilidade na realização de suas tarefas, as empresas precisam realizar essa análise quanto aos recursos tecnológicos implantados no processo de desenvolvimento de seus produtos ou serviços. É a Governança que deter-

minará metodologias, técnicas e ações que devem ser aplicadas ao uso da tecnologia. Alinhada ao negócio da empresa, ela também deve estar inserida nos processos ali executados.

De acordo com Slack et al. (2013, p. 29), um "processo" é uma organização de recursos que transforma insumos em produtos que satisfazem às necessidades (internas ou externas) dos clientes. O motivo pelo qual esse termo é tão citado no contexto empresarial e, principalmente, no da tecnologia é porque toda atividade possui diversas subatividades as quais demandam métodos para serem executadas. Todo esse conjunto define um processo. E um dos principais recursos tecnológicos é um sistema de informação.

Conforme Turban e Volonino (2013, p. 20), um Sistema de Informação (SI) coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações para fins ou objetivos específicos. A seguir, os autores citam as funções básicas de um sistema de informação (TURBAN; VOLONINO, 2013):

- **Entrada:** dados e informações sobre as transações de negócios são capturados ou coletados por escâneres em pontos de venda e sites e são recebidos por dispositivos de entrada.
- **Processamento:** os dados são transformados, convertidos e analisados para o armazenamento ou a transferência para um dispositivo de saída.
- **Saída:** dados, informações, relatórios e outros elementos são disseminados para telas digitais ou em papel, enviados como áudio ou transferidos para outros SIs por redes de comunicação.
- **Feedback:** um mecanismo de retorno monitora e controla essas operações.

Para complementar as informações sobre os sistemas de informação, é importante conhecermos os principais componentes básicos de um sistema de informação, como mostra a Figura 1.

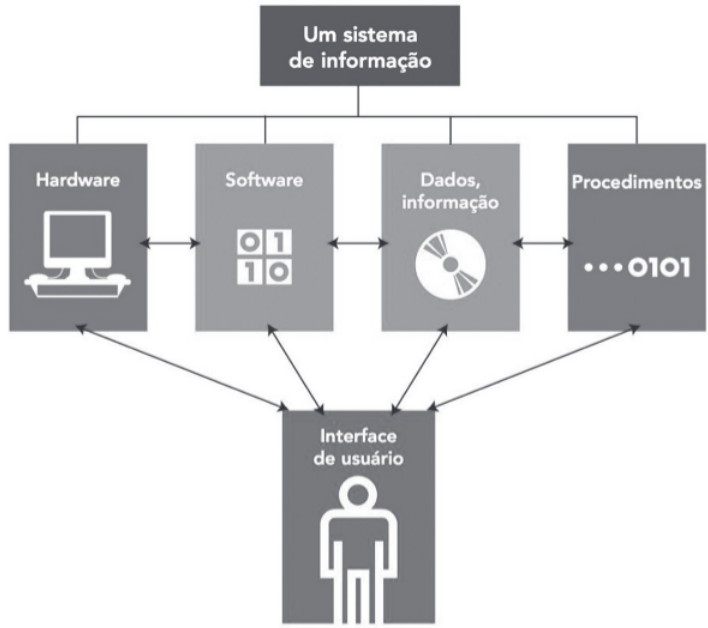


Figura 1. Componentes de um Sistema de Informação.
Fonte: Turban e Volonino (2013, p. 9).

Note que Turban e Volonino (2013, p. 9) ainda trazem as definições de cada componente.

- Hardware é um conjunto de dispositivos como processador, monitor, teclado e impressora. As interfaces gráficas do usuário (IGU) – que são chamadas de *Graphical User Interfaces* (GUI) – aceitam dados e informações que são então processados por *Central Processing Units* (CPU – unidades de processamento central), armazenados em bancos de dados e visualizados e apresentados nas telas.
- Software é um conjunto de aplicativos ou programas que instruem o hardware a processar os dados ou outros insumos, como comandos de voz.
- Dados são uma parte essencial processada pelo sistema, armazenados, se necessário, em um banco de dados ou outro sistema de armazenamento.

- Rede é um sistema de telecomunicação que conecta o hardware por fio, sem fio ou por uma combinação dos dois.
- Procedimentos são uma série de instruções sobre como combinar os componentes citados de modo a processar informação e gerar a saída desejada.
- Pessoas são os indivíduos que trabalham com o sistema, interagem com ele ou utilizam sua saída.

É importante lembrar que os exemplos citados não esgotam a lista de componentes. A cada segundo, um novo recurso tecnológico pode estar sendo criado em alguma parte do mundo, ou até mesmo os já existentes estão passando por mudanças, pois vivemos em uma era tecnológica.



Fique atento

A governança de TI não deve ser confundida com a governança corporativa, a qual se refere ao alinhamento de interesses empresariais diante da otimização e valorização da organização. O intuito maior da governança corporativa é ampliar as possibilidades de trazer prolongação dos processos organizacionais adotados pelas empresas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (c2017), a governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum.

Fatores de uso da governança de TI

Devido à realização de operações muitas vezes bem complexas, os investimentos realizados por uma empresa na área de Tecnologia da Informação somam grande parte dos gastos realizados pela organização. Como mencionado anteriormente, a presença da tecnologia é bem clara no cotidiano da sociedade e das grandes corporações. Dessa forma, é fundamental entendermos alguns fatores que norteiam a importância da governança de TI em uma empresa.

Além dos exemplos que já elencados, relacionados à importância da tecnologia, outros fatores motivam a governança de TI. Conforme Fernandes e Abreu (2012, p. 8), o senso comum considera que a principal razão de a governança de TI existir, na verdade, diz respeito à transparência na administração. Porém, devemos lembrar que a governança abrange praticamente todas as operações dentro de um universo corporativo. Os autores representam por meio da Figura 2 alguns desses fatores.



Figura 2. Fatores motivadores da governança de TI.
Fonte: Fernandes e Abreu (2012).

Há uma vasta gama de serviços desenvolvidos pela tecnologia para os processos corporativos, como:

- a tecnologia da informação como prestadora de serviços, em que produção, execução e desenvolvimento de certas atividades ficam a cargo

dos recursos tecnológicos, podendo ou não ter interferência humana no processo;
- ambiente de negócios;
- marcos de regulação;
- dependência do negócio em relação à TI;
- integração tecnológica;
- segurança da informação.

Outras possibilidades são mencionadas por Turban e Volonino (2013):

- realizar cálculos numéricos computacionais de grande volume em alta velocidade;
- proporcionar comunicação rápida e precisa e colaboração sem restrições de horário ou localidade;
- armazenar grandes quantidades de informação que sejam acessíveis pela Internet e redes privadas;
- automatizar processos semiautomáticos de negócios e tarefas feitas manualmente;
- permitir a automação de tomadas de decisão de rotina e facilitar as decisões complexas, entre outras.

As empresas bem-sucedidas operam de modo multidisciplinar, integrando as operações de todos os departamentos. Os sistemas são os principais facilitadores das operações multidisciplinares. Define-se sistema e como um conjunto de peças que se reúnem a fim de alcançar um objetivo comum. Um carro é um bom exemplo de um sistema, uma vez que a remoção de uma peça, como o volante ou acelerador, faz todo o sistema parar de funcionar (BALTZAN, 2016, p. 13).

Antes de darmos continuidade à discussão dos fatores motivadores do uso da governança de TI, você já parou para pensar na quantidade de setores que uma organização possui? Não? Alguns dos principais são finanças, contabilidade, gestão de operações e processos, recursos humanos, marketing, vendas, etc. Essa diversidade de campos remete ao mesmo conceito trazido por Baltzan (2016), de que uma peça complementa a outra.



Figura 3. Impacto estratégico da tecnologia da informação.
Fonte: Lynda M. Applegate (***apud*** FERNANDES; ABREU, 2012).

Para Fernandes e Abreu (2012, p. 10), a dependência do negócio em relação à TI é caracterizada da seguinte maneira: quanto mais as operações diárias e estratégias corporativas-chave dependem da TI, maior é o papel estratégico da TI para a empresa.

Observe na Figura 3 que:

- Quando a TI tem alto impacto nas operações chaves (presente) e alto impacto nas estratégias chaves (futuro), diz-se que a TI é estratégica para o negócio.
- Quando a TI tem alto impacto nas operações chaves e baixo impacto nas estratégias chaves, tem a conotação de uma Fábrica para o negócio, ou seja, o dia a dia do negócio depende da TI, mas o seu futuro não.
- Quando a TI tem baixo impacto nas operações chaves e baixo impacto nas estratégias chaves, diz-se que ela está executando apenas tarefas de suporte, não sendo, do ponto de vista dos dirigentes, essencial para o negócio.

- Quando a TI tem baixo impacto nas operações chaves e alto impacto nas estratégias chaves, diz-se que ela está exercendo um papel de mudança, ou seja, está apoiando fortemente o direcionamento futuro da organização.

Área de negócios e integrações tecnológicas

A Tecnologia da Informação vem permeando todos os processos gerenciais e operacionais das organizações, possibilitando a produção de mais com menos, com menores custos. Viabilizam, também, tomadas de decisão baseadas em informações mais acuradas. Como consequência, melhora o rendimento das empresas em atendimento ao seu "mercado" e público-alvo e, por conseguinte, sua prosperidade e perenidade, gerando riquezas, de forma direta ou indireta, para toda a sociedade (SANTOS; BARUQUE, 2010, p. 7).

De acordo com Turban e Volonino (2013, p. 9), um sistema de informação utiliza tecnologia computacional e redes para desempenhar algumas ou todas as suas tarefas. Pode ser tão pequeno quanto um smartphone que lê etiquetas de código de barras com um aplicativo e carrega um site, ou pode incluir dezenas de milhares de equipamentos de vários tipos, escâneres, impressoras e outros aparelhos conectados a bases de dados por meio de cabos e redes de telecomunicação sem fio. Os autores destacam ainda alguns contextos nos quais os sistemas de informação agem diretamente. Em um ambiente corporativo, são capazes de:

- melhorar a produtividade (sendo esta uma medida ou o quociente entre entradas e saídas);
- reduzir custos e desperdício;
- melhorar a capacidade de tomar decisões informadas;
- facilitar a colaboração;
- melhorar relações com clientes;
- desenvolver novas capacidades analíticas;
- fornecer feedback sobre desempenho.

Quando se discute sobre como a tecnologia contribui e age dentro de uma organização, devemos entender que, atualmente, todos os ramos empresariais possuem uma gama enorme de concorrentes, ou seja, a competição entre as empresas se torna a cada dia mais acirrada. Essa competição traz também o surgimento de produtos com funções similares, ou até mesmo produzidos

com materiais que deixam os custos finais mais baratos e que, muitas vezes, possuem até um ciclo de vida bem mais reduzido. Devemos notar que estes são apenas alguns dos fatores que caracterizam o cenário não só do Brasil, mas de outros países também. Devido à globalização, passamos a dividir certos contextos com o resto do mundo.

Nesse contexto, a Tecnologia da Informação pode proporcionar diversas vantagens por meio da integração das cadeias produtivas empresariais, porém, devemos sempre levar em consideração que a sua dependência pode trazer elementos de risco operacional para as organizações. É nesse aspecto que a governança fará a diferença e as metodologias aplicadas contribuirão para a transparência e a organização dos processos das empresas.



Referências

BALTZAN, P. *Tecnologia orientada para a gestão*. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. *Implantando a governança de TI:* da estratégia à gestão de processos e serviços. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Governança corporativa*. São Paulo: IBGC, c2017. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa>. Acesso em: 26 nov. 2017.

SANTOS, L. C.; BARUQUE, L. B. *Governança em tecnologia da informação*. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2010. v. 1.

SLACK, N. et al. *Gerenciamento de operações e de processos*: princípios e práticas de impacto estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

TURBAN, E.; VOLONINO, L. *Tecnologia da informação para gestão*: em busca de um melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS